

Nathalie CARIOU

Géométrie et changement de paradigme

Sacha Banak

2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement

De l'observation au raisonnement déductif	2
Changer de regard sur les figures	3
Symétries	4
Parallélogrammes	5
Translations	12

De l'observation au raisonnement déductif

Définition

C. Houdement et A. Kuzniak (1990) définissent un **paradigme géométrique** comme un ensemble de règles et de croyances qui fixent ce qu'est un objet géométrique et comment on valide une affirmation.

On définit 3 géométries :

La géométrie 1 (dessinée)

- les objets sont matériels
- la validation est perceptive
- le dessin est objet d'étude et de validation
- en gros on peut mesurer à la règle pour répondre

→ problématique de précision

La géométrie 2 (axiomatique et abstraite, un modèle théorique de la géométrie 1)

- Les objets sont théoriques et textuels : « figure géométrique »
- On modélise les objets matériels de G1 : ces abstractions existent par leur définition
- La preuve se fait par déduction logique de définitions, propriétés, théorème
- les dessins servent à chercher

→ problème de la rigueur

La géométrie 3, vue dans le supérieur

L'enseignement de la géométrie à l'école : Faire évoluer l'interprétation et l'analyse des dessins

→ Comment faire passer les élèves à la géométrie 2 ?

Changer de regard sur les figures

Caractéristique	Géométrie 1 (Primaire)	Géométrie 2 (Collège)
trait tracé	objet d'étude	simple illustration
la mesure	prouve l'affirmation	permet de conjecturer
le codage	souvent perçu comme simple « décoration »	remplace la perception comme vérité
Si le dessin est faux	l'exo est impossible	l'exo reste faisable

L'espace de travail géométrique

L'ETG met en tension trois composantes :

- **L'espace réel et matériel** : le dessin, les instruments (règle, compas, etc)
- **Les artefacts cognitifs** : langage, codage, définitions
- **Le registre théorique** : propriétés, théorèmes



Exercice : Identifier les difficultés dans les réponses suivantes.
Proposer des pistes de remédiation.
(Voir TD1 géométrie)

1. « $ABCD$ est un rectangle car j'ai mesuré les angles, et on voit sur la figure que les cotés opposés sont parallèles »

Confond les géométries 1 et 2, mesure sur la figure et n'est pas encore en mesure de réemployer les propriétés du cours

On peut lui proposer de reconstruire le dessin sur son cahier

2. « J'ai refait le triangle sur ma feuille avec les mêmes longueurs, j'ai mesuré avec mon équerre, le triangle RST est bien rectangle en S »

Proposer à l'élève de reporter le triangle (construire le triangle $R'ST$ avec R' le symétrique de R par rapport à (ST)) pour que l'élève se rende compte que le triangle n'est probablement pas rectangle

3. « réciproque de pythagore [...] 80 et 81 c'est quasiment pareil donc RST est rectangle en S »

L'élève a été induit en erreur par la représentation prototypique du triangle

On peut lui proposer de tracer le triangle pour vérifier le résultat

4. « J'ai mesuré, les droites sont toujours à 2cm d'écart, donc elles sont parallèles »

Il est resté dans la géométrie 1

On peut lui faire travailler le vocabulaire pour l'aider à traduire le dessin



Remarque : Une **représentation prototypique** est une représentation « classique » d'une figure, et qui peut induire en erreur l'élève. Par exemple un carré est souvent représenté droit, par exemple un carré tourné à 45° peut être perçu comme un losange

À retenir

Accompagner le changement de paradigme en géométrie

- diagnostic (pas forcément un manque de travail si l'élève galère)
- redéfinition du contrat didactique
- ETG

Symétries



Activité : Analyser le bulletin officiel (BO) du 16 et 17 avril 2025 en géométrie (sur les symétries)

Progression :

1. Reconnaître les axes dans une figure
2. Construction du symétrique d'une figure (validation par pliage ou calque)
 - papier quadrillé
 - axe vertical
 - axe horizontal
 - axe diagonal
 - papier blanc
3. Définition mathématique + propriétés
 - Chesnais (2012), 2 aspects :
 - aspect statique : propriétés de la figure
 - aspect dynamique : transformations géométriques

Définition

Une **variable didactique** est un paramètre d'une situation d'apprentissage que l'enseignant peut modifier de manière intentionnelle et dont la modification entraîne un changement qualitatif dans les procédures des élèves

(Brousseau, **Théorie des situations didactiques**)

Exemple

Si dans un exo on fait multiplier des entiers par 10, 100, 1000 l'élève comprend (à tort) qu'il suffit de rajouter un zéro à la fin du nombre. Pour contrer ça on peut lui faire multiplier 10, 100, 1000 par des décimaux.

Ici la variable didactique est le nombre multiplié

Parallélogrammes



Rappel de programme : Au cycle 3, les élèves ont découvert différents objets mathématiques qui continuent d'être rencontrés au cycle 4

Les élèves valident désormais par le raisonnement et la démonstration les propriétés qu'ils conjecturent.

Prérequis

- **symétrie centrale**
 - symétrique d'une droite est une droite parallèle
 - conservation des longueurs
 - conservation des angles
- **angles**
 - la somme des angles des sommets d'un quadrilatère vaut 360°
 - Si deux droites sont coupées par une sécante en formant deux angles correspondant de même mesure alors elles sont parallèles

Définition

Un **parallélogramme** est un quadrilatère dont les cotés opposés sont parallèles

Proposition

Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors il a un centre de symétrie, c'est le point d'intersection de ses diagonales

Réciproquement, si un quadrilatère non croisé a un centre de symétrie, alors ce quadrilatère est un parallélogramme

Preuve

$\Rightarrow$

Soit un parallélogramme $ABCD$, soit O le milieu de $[AC]$

Le symétrique de (AB) par rapport à O est une droite parallèle à (AB) passant par C , càd (CD)

Le symétrique de (AD) par rapport à O est une droite parallèle à (AD) passant par C , càd (BC)

Le point B est l'intersection de (AB) et (BC) , donc le symétrique de B par rapport à O est l'intersection de (CD) et (AD) , càd D

Donc $ABCD$ admet un centre de symétrie en O

$\Leftarrow$

Soit $ABCD$ un quadrilatère non-croisé qui possède un centre de symétrie

Alors AB est le symétrique de CD , et dp les propriétés de la symétrie centrale, (AB) et (CD) sont parallèles

De même, (AC) et (BD) sont parallèles

Donc $ABCD$ est un parallélogramme

Proposition

Si un quadrilatère non-croisé est un parallélogramme, alors :

- ses cotés opposés ont la même longueur
- ses diagonales se coupent en leur milieu
- ses angles opposés sont deux-à-deux de même mesure
- ses angles consécutifs sont supplémentaires

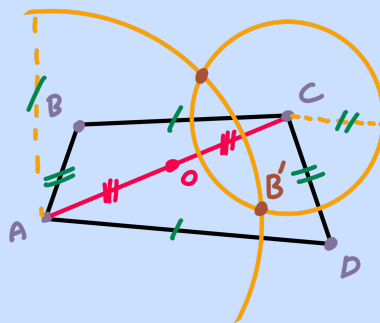
Les réciproques sont vraies

Preuve perso (à vérifier en classe)

1.

⇒ ok

⇐ On considère le quadrilatère $ABCD$ tel que $AB = CD$ et $BC = AD$



On pose O le milieu du segment $[AC]$

but : le symétrique de B par rapport à O est D

On note B' le symétrique de B par rapport à O

On a vu que la symétrie conserve les longueurs, donc

- $B'C = AB$
- $B'A = BC$

Ainsi B' se trouve à l'intersection des deux cercles jaunes ci-dessus
(de centre A de rayon $AC = AD$, et de centre C de rayon $AB = CD$)

Or $ABCD$ est non-croisé, donc $B' = D$

O est un centre de symétrie de $ABCD$

Donc $ABCD$ est un parallélogramme (prop précédente)

À retenir

Au collège, le raisonnement ne se fait pas par équivalence, les propriétés sont donc présentées sous forme d'implication. La formulation « Si ... alors... » n'est pas obligatoire mais elle peut permettre aux élèves de distinguer la propriété de sa réciproque.

Dans le cadre de l'étude des parallélogrammes, les propriétés directes correspondent à l'objectif d'apprentissage : « Connaître les propriétés caractéristiques (des côtés opposés et des diagonales) » tandis que les propriétés réciproques correspondent à l'objectif « utiliser une propriété caractéristique sur les diagonales ou les côtés pour construire ou donner la nature du quadrilatère »

Définition

Quand les deux énoncés (direct et réciproque) sont vrais, on dit que c'est une **propriété caractéristique** du quadrilatère.

Cette propriété peut servir de définition ou peut se démontrer à partir d'une définition (choisie parmi les autres propriétés caractéristiques)



Activité :

- Choisir la définition du rectangle, losange, carré
- Énoncer les propriétés, les démontrer, identifier les prérequis
- Proposer une trace écrite telle qu'elle pourrait être proposée à des élèves de 5e

def : Un **rectangle** est un parallélogramme avec un angle droit

propriétés :

- diagonales de même longueur
- exactement deux axes de symétrie
- deux cotés consécutifs perpendiculaires
- deux angles consécutifs de même mesure
- quatre angles droits

Preuve

Soit $ABCD$ un rectangle, il possède un angle droit (disons $\widehat{DAB}$) En particulier $ABCD$ est un parallélogramme ses cotés consécutifs, sont supplémentaires.

Donc $\widehat{DAB} + \widehat{ABC} = 180^\circ$, donc $\widehat{ABC} = 90^\circ$

De même $\widehat{ABC} + \widehat{BCD} = 180^\circ \dots$

- trois angles droits

def : losange = parallélo avec deux cotes consecutifs de meme longueur

def : carré = rectangle + losange

Exemples d'activités d'intro pour les parallélogrammes

Exemple d'activité 1

Marquer le milieu de deux spaghettis, superposer les milieux, marquer les extrémités, que dire sur le quadrilatère obtenu ?

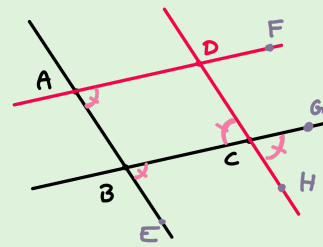
objectifs	avantages	inconvénients / obstacles	Compétences développées
Découvrir le parallélogramme par la propriété sur les diagonales	• plein de parallélogrammes obtenus (dont des particuliers) • facile et rapide a réaliser • communication (débat mathématique) • chercher • peu couteux • peu de prérequis	• nécessite de suivre le protocole de construction • organisation de la séance (quelles modalités ?) • manque de notation mathématiques	• Communiquer • Chercher



Remarque : cette activité reste dans la G1, les élèves seront plus à l'aise mais iels auront peut etre plus de mal lors du passage à la G2.

Exemple d'activité 2

- construire $ABCD$ à partir de A, B et C
- prouver que $\widehat{EBC} = \widehat{BAD}$
- prouver que $\widehat{BCD} = \widehat{BAC}$



2

(AD) et (BC) sont parallèles, (AB) coupe (AD) et (BC)

Donc $\widehat{BAC} = \widehat{EBC}$

3

$\widehat{EBC}$ et $\widehat{BCD}$ sont alternes-internes car (AB) et (DC) sont parallèles

Donc $\widehat{EBC} = \widehat{BCD}$

objectifs	avantages	inconvénients / obstacles	compétences
Découvrir le parallélogramme par sa définition et la démonstration des propriétés	• mobilise els connaissances de géométrie • point de départ : définition attendue dans les programmes	• bcp de prérequis • pas de manipulation • travail abstrait / théorique • trop guidée • autonomie relative (place du prof ?) • illusion de G2 mais bcp de G1	• Reasonner • Représenter

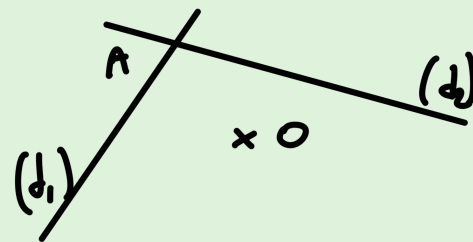
Exemple d'activité 3

Mettre deux bandes rectangulaires de papier calque l'une sur l'autre, un quadrilatère apparaît, le reporter sur sa feuille.

- que peut-on dire des quadrilatères obtenus ?
- quels quadrilatères particuliers peut-on obtenir ?

- tracer les (d'_1) et (d'_2) les symétriques de (d_1) et (d_2) par rapport à O , le quadrilatère obtenu est noté $ABCD$.

- que dire des droites (AB) et (CD) ?
- en déduire que $ABCD$ est un parallélogramme



objectifs

Découvrir le parallélogramme par la propriété de ses côtés parallèles et par la propriété du centre de symétrie

avantages

- Prise d'initiative
- Chercher
- observation puis démonstration
- connaissances symétrie centrale remobilisées
- variété de parallélogrammes obtenus

inconvénients / obstacles

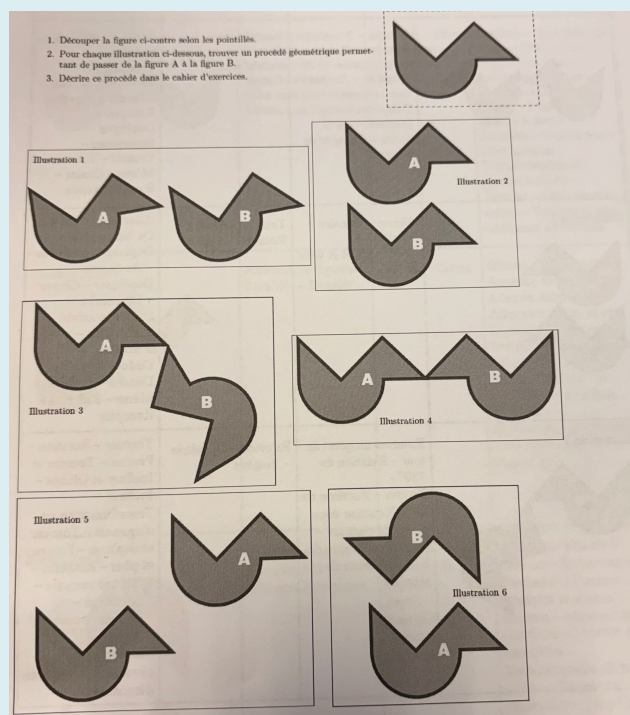
- prérequis
- ne traite pas l'ensemble des propriétés du parallélogramme
- centre de symétrie un peu forcé

compétences

- Représenter
- Chercher
- Reasonner

Translations

Exercice 1 : activité d'introduction : translation et vocabulaire (repère IREM n°134) - TD3 :



Objectif : Caractériser par le **geste** puis la **prise de mots** (nécessité d'avoir un vocabulaire commun et précis) un déplacement (connu ou non)

Obstacles :

- passer du geste au « bon » mot
- absence de certains prérequis (la connaissance des transformations)
- Position non prototypique de l'illustration 5
- compréhension « procédé géométrique »

Réponses des élèves

- « téléporter », « cloner », « décaler » pour décrire la translation → le terme « translation » n'est pas utilisé avant la 3e
- « parallèle »
- « pivoter », « tourner », « mouvement circulaire », « incliner » → rotation
- « symétrie axiale » est beaucoup revenu → concept vu en 6e, rassurant



Remarque : Pour décrire une translation, les mots « téléporter » et « cloner » traduisent cette notion d'instantanéité

À l'inverse, les mots « glisser », « descendre »... donnent l'image mentale d'une image intermédiaire entre les positions avant et après la transformation

Cette conception erronée de la translation peut représenter un **obstacle épistémologique**

Définition

Un **obstacle épistémologique** est une conception (une idée) qui fonctionnait très bien jusque là, mais qui devient un mur empêchant l'apprentissage d'un concept plus complexe.

L'élève doit désapprendre une ancienne « vérité » pour en construire une nouvelle.

Exemple

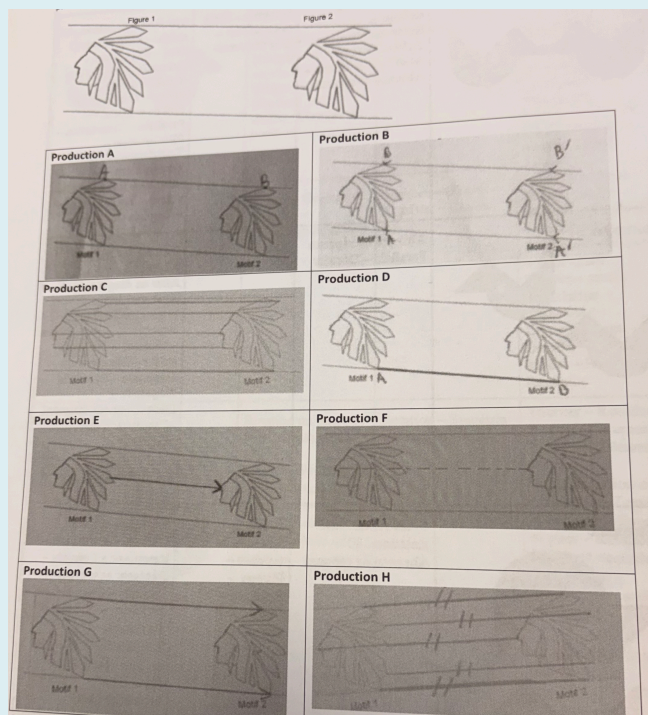
Multiplier par 10, 100, 1000

règle élève : ajout d'un, deux, trois... zéros à la fin du nombre

→ obstacle avec les décimaux

Exercice 2 : activité (IREM pays de la loire "Des pavages aux transformations" cycle 4) :

Consigne : propose une trace écrite permettant de comprendre quelle est la translation qui permet de transformer la fig 1 en la fig 2



Objectif : Caractériser une translation par le codage

« **classement** » (du plus au moins abouti mathématiquement) :

- H : les droites ne sont pas notées comme parallèles, mais la conservation des distances est codée
- G : notion de vecteurs
- B : « A' » et « B' », notion de transformation
- C
- E : sens + direction
- A / D / F

classement	+	-
H	• direction • identification d'un point et son image • longueur indiquée (codée)	• sens pas indiqué
G	• sens indiqué • identification d'un point et son image	• ne s'appuie que sur les droites tracées

classement	+	-
B	identification d'un point et son image + notation conventionnelle (« A » et « A' »)	- sens pas indiqué - pas d'indication du déplacement - pas de codage - ne s'appuie que sur les droites tracées
C	- identification d'un point et son image - droites parallèles $\rightarrow$ direction	sens pas indiqué
D	direction	- ne s'appuie que sur les droites tracées - sens pas indiqué
E (vision globale de la figure)	sens + direction	mauvaise identification de l'image d'un point
F	- identification d'un point et son image - direction	sens pas indiqué
A	identification d'un point et son image	- sens pas indiqué - pas d'indication du déplacement

Exemple de synthèse

Une translation est caractérisée par :

- une **direction**
- un **sens**
- une **longueur**



rq : $(AA') \parallel (BB')$ et $AA' = BB'$, donc $AA'B'B$ est un parallélogramme

Définition

On appelle **translation** qui transforme A en A' la transformation qui à tout point B associe B' tel que $AA'B'B$ est un parallélogramme (éventuellement aplati)

Activité - TD4 :

- Sur ce pavage, coloriez un motif de base (le motif M).
- Coloriez d'une autre couleur tous les motifs qui sont exactement dans la même position (même orientation, ni tournés, ni retournés).

À faire collectivement :

- Noter les motifs coloriés M_1, M_2, M_3, M_4 , etc. de sorte qu'ils soient images l'un de l'autre par les translations les plus courtes.
- Placer deux points A et B sur deux détails très précis du motif de base M (par exemple, un sommet). Placez les points correspondants $A_1, A_2, A_3, A_4, \dots$ et $B_1, B_2, B_3, B_4, \dots$ sur les motifs $M_1, M_2, M_3, M_4, \dots$

- Quelle est l'image du motif M par la translation qui transforme :

a) A en A_1

b) B en B_1

c) A_1 en A_2

- Pavage 1, 2 et 4 : pas un polygone réguliers + axes de symétrie gênent l'identification de la translation
- Pavage 5 : Figures difficilement différentiables

→ On conserve le pavage 3 :

